Indicações Geográficas e Desenvolvimento Territorial no Brasil:

Evidências Causais de Café e Vinho com Propensity Score Matching, Diferenças em Diferenças e *Event Study*

Ariana Oliveira Gusmão
Wellington Gubiani Maiberg
Hilton Manoel Dias Ribeiro

Disciplina de Desenvolvimento Regional e Territorial (DRTP)

Junho de 2026

Resumo

As Indicações Geográficas (IGs) são instrumentos de política de desenvolvimento territorial amplamente adotados no Brasil, com 169 registros reconhecidos pelo INPI. Apesar do crescimento expressivo, a evidência causal sobre seus efeitos em municípios brasileiros ainda é escassa. O principal estudo disponível, Medeiros et al. (2021), com base em *Propensity Score Matching* (PSM) em corte transversal, identificou efeitos positivos para o café e o vinho, mas não testou o pressuposto de tendências paralelas, necessário para interpretação causal. Este trabalho retoma essa análise incorporando a dimensão temporal ausente: combina PSM, Diferenças em Diferenças (DiD) com efeitos fixos e *Event Study* para um painel de municípios brasileiros entre 2013 e 2023. Para o café, o *Event Study* revela violação grave das tendências paralelas (coeficiente em $t{-}2$: $-0{,}031$; $p < 0{,}001$), indicando que o efeito positivo encontrado por estudos anteriores reflete reversão à média, não causalidade. Para o vinho, as tendências paralelas são válidas (coeficiente em $t{-}2$: $-0{,}001$; $p = 0{,}907$) e o DiD identifica efeito positivo e significativo sobre o IFDM Emprego e Renda ($+0{,}027$; $p = 0{,}006$). Os resultados sugerem que o impacto das IGs sobre o desenvolvimento territorial é condicional às características da cadeia produtiva, sendo mais pronunciado em produtos intensivos em trabalho e com potencial para encadeamentos locais.

Palavras-chave: Indicações Geográficas; Desenvolvimento Territorial; Propensity Score Matching; Diferenças em Diferenças; IFDM; Brasil.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Revisão da Literatura **4**

2.1 Estratégia de Busca e Seleção da Literatura 6

3 Dados **7**

3.1 Fontes 7

3.2 Amostra de café 7

3.3 Amostra de vinho 8

3.4 Estatísticas descritivas 8

4 Metodologia **9**

4.1 Propensity Score Matching (PSM) 10

4.2 Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos 10

4.3 Event Study: Teste de Tendências Paralelas 12

4.4 Análise de Robustez 12

5 Resultados **13**

5.1 Café: PSM e Efeito no Desenvolvimento Municipal 13

5.2 Café: DiD e Invalidação pelo Event Study 13

5.3 Café: Robustez com 8 Especificações PSM 15

5.4 Vinho: Efeito no Emprego 15

5.5 Vinho: Event Study e Validade das Tendências Paralelas 16

5.6 Síntese Comparativa 17

6 Discussão **17**

6.1 O contraste entre café e vinho à luz da teoria 17

6.2 Revisão crítica de Medeiros, Raiher e Passador (2021) 18

6.3 Implicações para política pública 19

6.4 Limitações 19

7 Conclusão **20**

A Scripts de Replicação **23**

1 Introdução

As Indicações Geográficas (IGs) são sinais distintivos que têm por objetivo realizar a distinção de produtos e serviços baseados em sua origem geográfica, indicando com clareza sua proveniência. Esta identidade comum permite fortalecer a imagem da região e valorizar a qualidade de produtos e serviços (INPI, 2026). No Brasil, as IGs são protegidas de duas maneiras: Indicação de Procedência (IP), que protege o nome geográfico que se tornou conhecido pela produção de determinado produto ou prestação de serviço, e Denominação de Origem (DO), pela qual se busca conhecer como o produto e o território se relacionam, cujas características de qualidade sejam exclusivamente definidas pelo local de origem (Barbosa, 2010). As IGs são de suma importância e contribuem para a melhora dos indicadores socioeconômicos locais, promovendo a identificação e a sinalização da origem de determinado produto ou serviço, atrelando-os às características e qualidades regionais (Artêncio et al., 2019). Seu uso é exclusivo aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade (Brasil, 1996). Desde o registro pioneiro da IG Vale dos Vinhedos, em 2002, o número de IGs brasileiras cresceu de forma expressiva, alcançando atualmente 127 IP e 42 DO reconhecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), distribuídas em diferentes regiões do país e abrangendo setores produtivos heterogêneos (de vinhos e café a mármores, artesanato e produtos quilombolas) (INPI, 2026). Esse crescimento tem sido acompanhado por um debate crescente sobre os efeitos reais das IGs sobre o desenvolvimento dos territórios onde estão inseridas.

A literatura internacional evidencia que as IGs podem gerar efeitos positivos sobre emprego, renda, exportações e bem-estar das populações locais (Medeiros et al., 2021; Belletti et al., 2017). Contudo, esses efeitos não são automáticos nem uniformes: estudos como o de Vaquero-Piñeiro (2021) sugerem que dependem das condições territoriais preexistentes, da qualidade do arranjo institucional e da capacidade de cooperação entre os atores locais (Maiorki and Dallabrida, 2015). Regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica e baixo capital social tendem a encontrar mais dificuldades em converter o registro da IG em desenvolvimento de fato, ao passo que territórios com arranjos institucionais consolidados e produtores organizados coletivamente apresentam resultados mais expressivos.

Apesar da relevância do tema, estudos que quantifiquem empiricamente os efeitos das IGs sobre o desenvolvimento regional no Brasil ainda são escassos. Medeiros et al. (2021) representam um avanço importante ao aplicarem o método *Propensity Score Matching* (PSM) para avaliar os efeitos das IGs de café e vinho em municípios brasileiros, identificando efeitos positivos associados ao registro. O PSM em corte transversal, contudo, compara municípios certificados e não certificados em um único momento no tempo, permitindo estimar uma associação, mas não observa a trajetória dos territórios antes e

depois do registro, nem verifica se os municípios que obtiveram IG já se encontravam em rota distinta dos demais antes mesmo da certificação. O presente trabalho retoma a análise dos mesmos dois produtos, o café e o vinho, mas incorpora a dimensão temporal ausente no estudo de Medeiros et al. (2021). Nesse sentido, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: o registro de uma Indicação Geográfica, por si só, gera efeitos econômicos mensuráveis nos municípios brasileiros, ou esses efeitos variam conforme o produto considerado, sugerindo que o grau de organização e de articulação coletiva da cadeia produtiva pode condicionar os resultados, como indicam as diferenças observadas entre o café e o vinho?

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo estimar e comparar o efeito causal do registro das IGs sobre o desenvolvimento municipal nas cadeias produtivas do café e do vinho no Brasil, por meio da combinação do PSM, DiD e *Event Study*.

2 Revisão da Literatura

A relação entre IG e desenvolvimento regional tem sido tema crescente de investigação em literaturas de economia regional, agronegócio, geografia e direito da propriedade intelectual. O debate parte de um questionamento central: as IGs são instrumentos com potencial reconhecido para geração de valor, mas os efeitos observados variam entre produtos, regiões e arranjos institucionais. Esta seção reúne os principais argumentos teóricos e evidências empíricas sobre essa relação, com foco nos trabalhos aplicados que guiam o presente estudo.

Sendo um ativo da propriedade industrial, a IG identifica e protege produtos cujas qualidades únicas estão vinculadas especificamente a uma área geográfica. Seu registro reconhece reputação, qualidade e características atreladas ao local de origem, agregando valor a produtos tradicionais de diversas regiões e protegendo as características do território e o saber-fazer (Meggiolaro, 2020; Rangel et al., 2023). As IGs são utilizadas para proteção de produtos industriais e agrícolas e, nas legislações de alguns países, como o Brasil, também para artesanato e serviços, podendo, por meio de tratados internacionais, ter sua proteção solicitada em outros países (OMPI, 2022).

No Brasil, a IG está classificada em dois tipos: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). De acordo com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a IP reconhece o nome geográfico que se tornou conhecido como centro de produção de determinado produto; já a DO exige que as qualidades do produto decorram de maneira exclusiva ou essencialmente do meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (Brasil, 1996). Essa distinção não é meramente jurídica: ela implica diferentes intensidades de cooperação entre os produtores, diferentes exigências de padronização e diferentes graus de convergência territorial, com consequências diretas sobre os efeitos econômicos. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual reconhece as IGs como instrumentos de

proteção de produtos locais e valorização do patrimônio cultural dos territórios, reforçando sua dimensão coletiva e pública (OMPI, 2022).

Belletti et al. (2017) apresentam um dos principais referenciais teóricos sobre IG e desenvolvimento sustentável. Para os autores, os efeitos de uma IG não são automáticos e dependem da articulação entre três elementos: viabilidade econômica das empresas da cadeia produtiva, ação coletiva para promoção e controle de qualidade, e preservação dos recursos territoriais que dão identidade ao produto. Quando esses elementos funcionam de forma coordenada, a IG promove diferenciação de mercado e agregação de valor; quando há falhas de governança ou baixa cooperação, seus efeitos tornam-se limitados ou inexistentes. Essa especificidade é o ponto teórico que estrutura a comparação proposta neste estudo entre as cadeias do café e do vinho.

A dimensão econômica das IGs em escala global pode ser ilustrada pelos dados da Comissão Europeia 2020: em 2017, os produtos com IG nos países da União Europeia geraram valor de vendas estimado em 74,76 bilhões de euros, sendo os vinhos responsáveis por mais da metade (39 bilhões de euros), seguidos pelos produtos agrícolas e alimentos (35%) e pelas bebidas espirituosas (13%). O estudo verificou ainda que esses produtos são comercializados, em média, a 2,07 vezes o preço de produtos comparáveis sem certificação, com destaque para os vinhos (2,85) e as bebidas espirituosas (2,52). As exportações de produtos com IG alcançaram 32,10 bilhões de euros em 2017, concentradas em cinco países: França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha (European Commission, 2020).

No campo empírico, a evidência quantitativa internacional é predominantemente europeia e, em geral, favorável. Cei et al. (2018) avaliam o impacto das IGs sobre o desenvolvimento rural em regiões italianas ao nível NUTS3, utilizando dados em painel e abordagem de avaliação de políticas públicas, e encontram impacto positivo direto sobre o valor agregado agrícola regional. Crescenzi et al. (2022) e Crescenzi et al. (2023) identificam, para o caso europeu, efeitos positivos das IGs sobre o desenvolvimento local e sobre a atração de investimentos, com destaque para o papel do enraizamento territorial. De Simone et al. (2024) representam o estado da arte metodológico desse conjunto: combinam o PSM com DiD e um PSM generalizado para captar o efeito do adensamento de certificações, encontrando impacto positivo das IGs de vinho sobre a demanda turística e submetendo as estimativas a testes de tendências paralelas e controles de placebo. Cabe destacar que esses trabalhos mobilizam, isolada ou combinadamente, o PSM e o DiD, e que os estudos mais robustos verificam explicitamente o pressuposto de identificação, delimitando com precisão o ponto em que esta pesquisa avança.

No Brasil, a evidência é mais escassa e majoritariamente qualitativa. Maiorki and Dallabrida (2015), a partir de dois casos do setor vinícola do sul do Brasil, concluíram que os efeitos econômicos da IG sobre o território tendem a ser predominantemente indiretos, mediados pelo turismo e pela visibilidade dos produtos certificados sobre os demais itens da cadeia produtiva local. Os autores observaram ainda que a IG, por si só, não é sufici-

ente para promover o desenvolvimento territorial, dependendo da articulação com outros vetores econômicos e da mobilização dos atores locais em torno de objetivos coletivos. O principal estudo quantitativo é o de Medeiros et al. (2021), que aplicam o PSM aos casos do café e do vinho e identificam efeitos positivos associados ao registro, resultado que será reexaminado quando incorporada a dimensão temporal que o corte transversal do PSM não pode captar.

A lacuna que esta pesquisa preenche organiza-se em três dimensões: a ausência de uma aplicação conjunta dos três métodos (PSM, DiD e *Event Study*) ao caso brasileiro; a ausência de uma comparação sistemática entre dois produtos de cadeias produtivas distintas; e o emprego do teste de tendências paralelas não como mera validação de um efeito esperado, mas como instrumento de diagnóstico, capaz de distinguir um efeito causal de um padrão de seleção preexistente.

2.1 Estratégia de Busca e Seleção da Literatura

Para fundamentar teórica e empiricamente a relação entre IGs e desenvolvimento regional, realizou-se uma revisão sistematizada da literatura conduzida segundo as etapas do protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), com o objetivo de mapear a evidência existente sobre os efeitos das IGs no desenvolvimento econômico e territorial e, em especial, de identificar estratégias empíricas já empregadas para estimar esses efeitos.

A busca foi realizada entre maio e junho de 2026 nas bases Scopus e Web of Science (Coleção Principal). A estratégia de busca utilizou termos em inglês como *Geographical Indication*, *Regional Development*, *Innovation* e *Territorial Development* e seus correspondentes, combinados por operadores booleanos (AND e OR) e estratégias de truncagem. Foram considerados artigos e *reviews* publicados entre 2000 e 2026 nos idiomas inglês, português, espanhol e italiano. O gerenciamento das referências foi realizado no software Zotero e a triagem na plataforma Rayyan, com leitura dos títulos, resumos e palavras-chave à luz de critérios de elegibilidade previamente definidos: estudos empíricos que medissem os efeitos das IGs sobre dimensões de desenvolvimento, excluindo-se textos exclusivamente jurídicos ou normativos, estudos sem mensuração de efeito e trabalhos sem aderência ao objetivo.

A busca resultou em 1.976 registros (1.029 na Scopus e 947 na Web of Science). Após a remoção de 738 duplicatas, permaneceram 1.238 registros únicos. Desse conjunto, 885 foram excluídos por não aderência aos critérios e 353 retidos para análise (284 incluídos e 69 reservados para nova triagem). A Tabela 1 resume as etapas do processo.

Tabela 1: Etapas de desenvolvimento da revisão de literatura

Etapa	**Procedimento**
Busca	Scopus e Web of Science
Gerenciamento	Organização das referências no Zotero
Tratamento	Remoção de registros duplicados
Triagem	Leitura de títulos, resumos e palavras-chave
Seleção	Leitura integral dos artigos aderentes
Análise	Classificação temática e análise de conteúdo

Fonte: Os autores (2026).

3 Dados

3.1 Fontes

Este estudo combina quatro bases de dados públicas para o período de 2013 a 2023.

O indicador de desenvolvimento municipal utilizado é o **Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)** (FIRJAN, 2023), elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro com base em registros administrativos do governo federal. O índice varia de 0 a 1 e é decomposto em três dimensões: Emprego e Renda (baseado na RAIS), Educação (Censo Escolar) e Saúde (SINASC e SIM). Utilizamos o IFDM Geral e os três subíndices como variáveis de resultado.

Os dados sobre **Produto Interno Bruto (PIB) municipal e Valor Adicionado setorial** provêm das Contas Regionais do IBGE (IBGE, 2023), disponíveis anualmente por município. Para exportações, utilizamos os microdados do **ComexStat/MDIC** (MDIC, 2024), filtrando os produtos da posição SH4 0901 (café, mesmo torrado ou descafeinado), agregados por município exportador e ano.

As **Indicações Geográficas (IGs)** foram obtidas de duas fontes complementares: o banco de dados do MAPA (MAPA, 2023) (Ministério da Agricultura), que lista os municípios abrangidos por cada IG, e o INPI (INPI, 2026) (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que registra o ano de concessão de cada IG. A combinação dessas fontes permitiu identificar, para cada município tratado, o ano exato em que a IG foi reconhecida, informação essencial para o *design* de tratamento escalonado adotado neste estudo.

A Figura 1 apresenta a distribuição geográfica dos municípios tratados no Brasil.

3.2 Amostra de café

A partir do cadastro do MAPA, identificamos 87 municípios brasileiros abrangidos por pelo menos uma das 24 IGs de café registradas até 2017. Desses, 83 foram pareados com sucesso na etapa de *matching* (Seção 4.1), conformando o grupo tratado.

Das 87 com IG identificada, 86 têm ano de concessão confirmado, distribuídas em

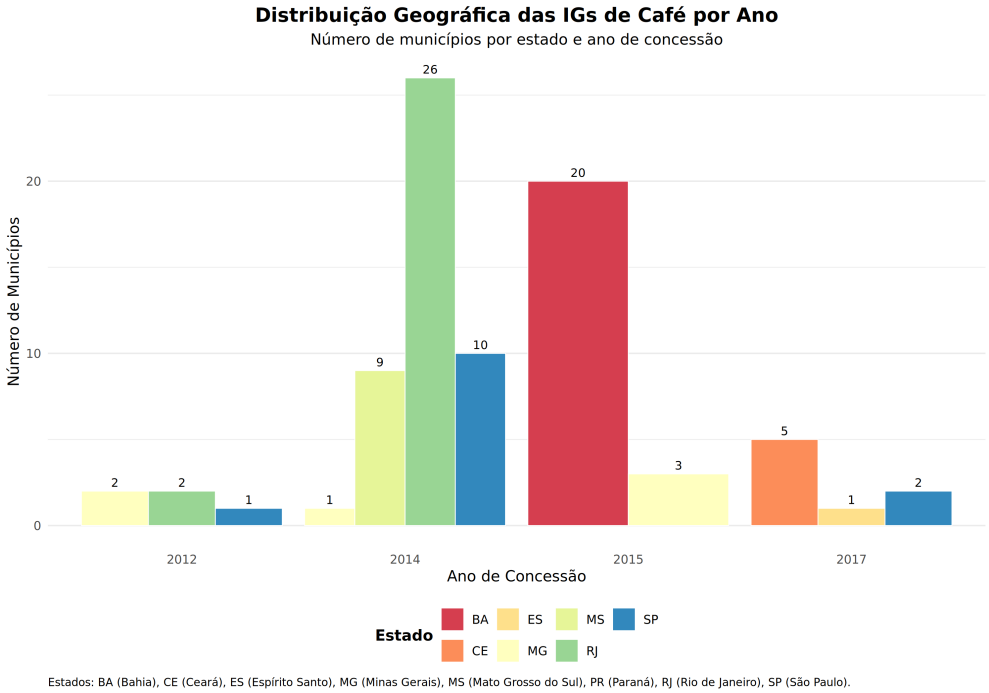


Figura 1: Distribuição geográfica dos municípios com Indicação Geográfica
Nota: Municípios identificados via MAPA e INPI. Café concentrado no Sudeste e Nordeste; vinho concentrado no Sul e no Vale do São Francisco.

quatro coortes: 2012 (5 municípios), 2014 (50 municípios), 2015 (23 municípios) e 2017 (8 municípios). A maioria, correspondente a 58% dos municípios com ano de concessão conhecido, recebeu a IG em 2014, em função de um processo coletivo de reconhecimento em diversas regiões do Brasil naquele ano. Os municípios tratados estão distribuídos principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, abrangendo regiões produtoras como o Cerrado Mineiro, a Chapada Diamantina e a região de Machado.

3.3 Amostra de vinho

Para o vinho, identificamos 31 municípios tratados a partir de seis IGs com concessão anterior a 2017, condição necessária para observar ao menos seis anos de pós-tratamento no painel disponível. A Tabela 2 lista as IGs utilizadas.

A vinicultura brasileira está concentrada geograficamente, com forte presença no Rio Grande do Sul (20 dos 31 municípios), o que contrasta com a dispersão geográfica das IGs de café.

3.4 Estatísticas descritivas

A Tabela 3 apresenta as características médias dos municípios tratados (café) e do conjunto de municípios sem IG, observadas em 2013, ano anterior ao principal bloco de

Tabela 2: IGs de vinho incluídas na análise

Indicação Geográfica	Ano	UF	N Municípios
Vale dos Vinhedos (IP)	2002	RS	3
Vales da Uva Goethe	2012	SC	6
Vale do São Francisco	2014	PE/BA	5
Altos Montes	2015	RS	2
Campanha Gaúcha	2015	RS	14
Farroupilha	2015	RS	1
Total			**31**

Fonte: INPI e MAPA. Inclui apenas IGs com concessão $\leq$ 2017.

concessões e utilizado como linha de base.

Tabela 3: Características pré-tratamento dos municípios (2013)

Variável	Café c/ IG (n=87)	Sem IG (n≈5.483)	Diferença
IFDM Geral	0,602	0,582	+0,020**
IFDM Emprego e Renda	0,496	0,478	+0,018*
IFDM Educação	0,660	0,648	+0,012
IFDM Saúde	0,649	0,620	+0,029**
PIB *per capita* (R$ mil)	18,3	16,7	+1,6
População (mil)	35,2	33,8	+1,4

Fonte: FIRJAN (IFDM) e IBGE (PIB, População).
** $p < 0{,}05$; * $p < 0{,}10$.

Os municípios com IG de café apresentam IFDM sistematicamente superior ao dos demais municípios antes do recebimento da certificação, o que evidencia **viés de seleção**: municípios mais desenvolvidos tendem a organizar IGs com mais facilidade. Isso reforça a necessidade de métodos que controlem essa diferença de partida, como o PSM e o DiD com efeitos fixos, descritos a seguir.

4 Metodologia

Este estudo emprega três métodos complementares para estimar o efeito causal das IGs: *Propensity Score Matching* (PSM), Diferenças em Diferenças (DiD) com efeitos fixos e *Event Study*. A combinação dos três permite não apenas estimar o efeito médio do tratamento, mas também testar se os pressupostos necessários para identificação causal são atendidos.

4.1 Propensity Score Matching (PSM)

O problema fundamental na estimação do efeito das IGs é que os municípios que as recebem não são escolhidos aleatoriamente: tendem a ser mais desenvolvidos, mais organizados institucionalmente e com perfil produtivo diferente. Comparar diretamente municípios com e sem IG produziria estimativas enviesadas.

O PSM resolve isso construindo um grupo de comparação de municípios sem IG que sejam similares aos municípios tratados em todas as características observáveis relevantes (Rosenbaum and Rubin, 1983; Caliendo and Kopeinig, 2008). Para cada município, estimamos a probabilidade de ter recebido uma IG (o *propensity score*) por meio de uma regressão logística sobre características observadas em 2013:

$$\begin{aligned}
\text{Café:} \quad & P(\text{IG}=1) \sim \text{PIB}_{pc} + \text{VA}_{agro} + \text{VA}_{ind} + \text{VA}_{serv} \\
& + \text{Part}_{agro} + \text{IFDM}_{edu} + \text{IFDM}_{sau} \\
\text{Vinho:} \quad & P(\text{IG}=1) \sim \text{IFDM}_{geral} + \text{IFDM}_{edu} + \text{IFDM}_{sau} + \text{IFDM}_{emp}
\end{aligned}$$

Cada município tratado é então pareado com até três municípios de controle cujo *propensity score* seja o mais próximo (*Nearest Neighbor* 3:1, com reposição). Impusemos um *caliper* (distância máxima tolerada entre os *propensity scores* pareados) de 0,01 para café e 0,05 para vinho. O efeito médio do tratamento sobre os tratados (ATT) é estimado por regressão ponderada com erros padrão robustos de Abadie-Imbens.

A qualidade do pareamento é verificada pela diferença padronizada entre os grupos. A Tabela 4 mostra que, após o pareamento para café, todas as diferenças padronizadas ficaram abaixo de 0,025, valor muito inferior ao limiar convencional de 0,10, indicando excelente balanceamento. A Figura 2 apresenta o *Love Plot* correspondente.

Tabela 4: Balanceamento pós-*matching*: Café

Variável	Tratados (n=83)	Controles (n=237)	Dif. Padronizada	p-valor
IFDM Geral 2013	0,603	0,601	0,018	0,854
IFDM Emprego e Renda 2013	0,497	0,495	0,019	0,843
IFDM Educação 2013	0,661	0,658	0,024	0,795
IFDM Saúde 2013	0,651	0,649	0,015	0,878
PIB *per capita* 2013 (R$ mil)	18,2	18,0	0,021	0,825

Nearest Neighbor 3:1, *caliper* 0,01, com reposição.
Todas as diferenças padronizadas $< 0{,}025$.

4.2 Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos

Para explorar a dimensão temporal do painel (2013-2023) e controlar por diferenças não observadas permanentes entre municípios, aplicamos o estimador de Diferenças em

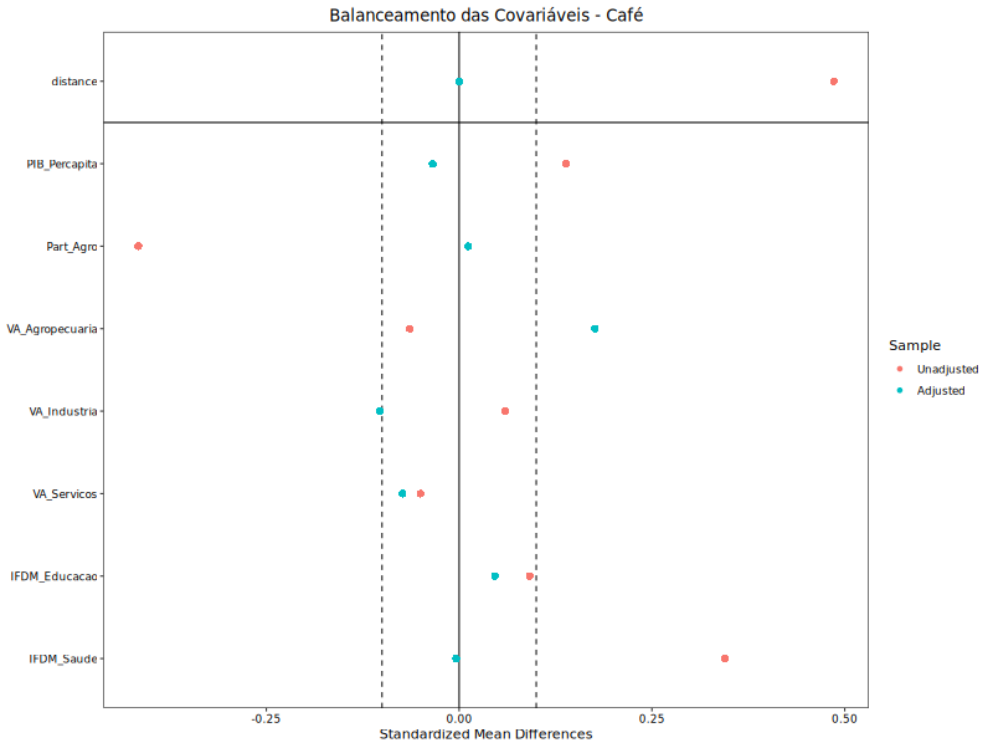


Figura 2: *Love Plot*: balanceamento antes e após o *matching* (Café)
Nota: Diferenças padronizadas antes (círculos abertos) e após (círculos preenchidos) o *matching*. Linha vertical em 0,10 indica o limiar convencional de aceitação. Todas as covariáveis ficam abaixo desse limiar após o pareamento.

Diferenças (DiD) com efeitos fixos de dois sentidos (*Two-Way Fixed Effects*, TWFE) (Callaway and Sant'Anna, 2021; Goodman-Bacon, 2021):

$$Y_{it} = \beta \cdot \text{pos_trat}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

onde Y_{it} é o IFDM do município i no ano t; pos_trat_{it} é uma variável binária que vale 1 se o município i possui IG e o ano t é igual ou posterior ao ano de concessão dessa IG; α_i são efeitos fixos de município, que absorvem todas as diferenças permanentes entre municípios; γ_t são efeitos fixos de ano, que absorvem choques macroeconômicos comuns a todos os municípios; e ε_{it} é o termo de erro, com erros padrão clusterizados no nível do município.

O coeficiente β captura o efeito médio da IG nos municípios tratados **após** a concessão, em comparação com a trajetória dos municípios de controle. O *design* de **tratamento escalonado** respeita o ano exato de concessão de cada IG, ao invés de usar uma data de corte única para todos. A amostra utilizada no DiD é a mesma amostra pareada pelo PSM.

4.3 Event Study: Teste de Tendências Paralelas

O pressuposto fundamental do DiD é o de **tendências paralelas**: na ausência da IG, tratados e controles teriam evoluído de forma semelhante ao longo do tempo. Se municípios que recebem IGs já estiverem em trajetória diferente dos controles antes da concessão, o estimador DiD não identifica um efeito causal.

O *Event Study* permite testar esse pressuposto diretamente. Em vez de estimar um único coeficiente médio, estimam-se coeficientes separados para cada período relativo à concessão da IG:

$$Y_{it} = \sum_{k \neq -1} \beta_k \cdot D_{it}^k + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

onde $D_{it}^k = 1$ se o município i está exatamente k anos distante de sua data de concessão no ano t. O período $k = -1$ (ano imediatamente anterior à concessão) é omitido como referência.

Os coeficientes **pré-tratamento** ($k < -1$) constituem o teste de tendências paralelas: se forem estatisticamente iguais a zero, os dois grupos apresentavam trajetórias paralelas antes da IG, validando a identificação causal. Se algum coeficiente pré-tratamento for significativamente diferente de zero, há evidência de que as trajetórias já divergiam antes da política, o que invalida o DiD.

Para o vinho, o *Event Study* é restrito às coortes de 2014 e 2015 (22 municípios), que possuem pelo menos um ano de pré-período dentro do painel 2013-2023. As IGs concedidas em 2002 (Vale dos Vinhedos, 3 municípios) e 2012 (Vales da Uva Goethe, 6 municípios) foram excluídas desse teste por não terem pré-período observável na amostra disponível.

Cabe notar que esses 9 municípios configuram unidades **sempre tratadas** no painel: como receberam a IG antes de 2013, a variável pos_trat_{it} assume valor 1 em todos os anos observados. No estimador TWFE, unidades sem variação temporal no tratamento têm seu efeito inteiramente absorvido pelo efeito fixo municipal (α_i), não contribuindo para a identificação do coeficiente β. O efeito causal estimado pelo DiD é, portanto, identificado pelas coortes de 2014 e 2015, exatamente as mesmas validadas pelo *Event Study*.

4.4 Análise de Robustez

Para o café, testamos a sensibilidade dos resultados do PSM a oito especificações alternativas, variando o *caliper* (0,005; 0,01; 0,05), o número de controles por tratado (1:1; 3:1; 5:1), a permissão de reposição e o algoritmo de *matching* (*Kernel* e *Radius*).

5 Resultados

5.1 Café: PSM e Efeito no Desenvolvimento Municipal

A Tabela 5 apresenta os ATTs estimados pelo PSM para os municípios com IG de café. Em nenhuma das quatro dimensões do IFDM o efeito estimado é estatisticamente significativo ao nível de 10%.

Tabela 5: Efeito das IGs de café no IFDM (PSM)

Variável de Resultado	ATT	Erro Padrão	p-valor	IC 95%
IFDM Geral	+0,0094	0,0164	0,565	[−0,023 ; +0,042]
IFDM Emprego e Renda	+0,0222	0,0269	0,411	[−0,031 ; +0,075]
IFDM Educação	+0,0128	0,0151	0,397	[−0,017 ; +0,043]
IFDM Saúde	+0,0182	0,0192	0,343	[−0,020 ; +0,056]

83 municípios tratados, 237 controles. *Nearest Neighbor* 3:1, *caliper* 0,01, com reposição.
Erro padrão robusto Abadie-Imbens.

Os efeitos estimados são positivos, porém pequenos, com intervalos de confiança que incluem amplamente o zero. As variáveis econômicas reforçam esse diagnóstico:

Tabela 6: Efeito das IGs de café nas variáveis econômicas (PSM)

Variável de Resultado	ATT	Erro Padrão	p-valor
PIB *per capita*	−R$ 1.119	R$ 3.302	0,735
Valor Adicionado Agropecuário	+R$ 18.384	R$ 12.321	0,137
Exportações de café (US$)	+US$ 9,5 mi	US$ 7,9 mi	0,238
Preço médio exportado (US$/kg)	−1,12	1,46	0,440

Mesma amostra pareada. Exportações: SH4 0901, ComexStat/MDIC.

Mesmo o Valor Adicionado Agropecuário, a variável mais diretamente ligada à atividade cafeeira, apresenta magnitude expressiva (+36% em relação à média dos controles), mas não alcança significância estatística.

5.2 Café: DiD e Invalidação pelo Event Study

O DiD com efeitos fixos produz um coeficiente de +0,0088 para o IFDM Geral, marginalmente significativo a 10% (p = 0,081). À primeira vista, esse resultado poderia sugerir um efeito positivo das IGs. Entretanto, o *Event Study* demonstra que esse resultado é **espúrio**.

A Tabela 7 apresenta os coeficientes por período relativo à concessão, e a Figura 3 os ilustra graficamente.

Tabela 7: *Event Study*: Café, coeficientes por período relativo à concessão

Período relativo	Coeficiente	Erro Padrão	p-valor	Interpretação
$t = -4$	−0,0099	0,0096	0,302	OK
$t = -3$	−0,0144	0,0099	0,145	Declínio incipiente
$t = -2$	**−0,0315**	**0,0083**	**< 0,001**	**Violação*****
$t = -1$	0	·	·	(referência)
$t = 0$	−0,0044	0,0054	0,411	·
$t = +1$	−0,0035	0,0049	0,473	·
$t = +2$	−0,0101	0,0051	0,046	Negativo*
$t = +3$	−0,0043	0,0044	0,323	·
$t = +4$ a $+6$	≈ 0	·	>0,30	·

Two-Way Fixed Effects. Erros padrão clusterizados por município.
*** p < 0,01; * p < 0,10.

O coeficiente em $t = -2$ é −0,031 (p < 0,001): **dois anos antes de receber a IG, os municípios tratados já estavam em declínio relativo**. Isso indica que a concessão da IG não foi exógena, pois municípios em dificuldade econômica teriam buscado a certificação como resposta a esse declínio. O pressuposto de tendências paralelas é violado e o efeito estimado pelo DiD não pode ser interpretado como causal. Trata-se de reversão à média, não de impacto da política.

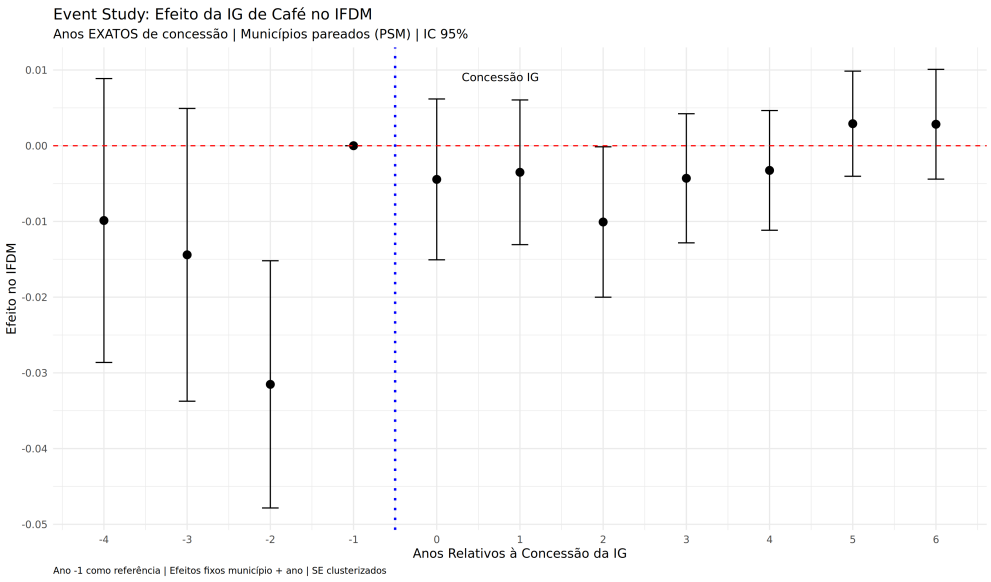


Figura 3: *Event Study*: Café (IFDM Geral)

Nota: Coeficientes $\hat{\beta}_k$ estimados pelo TWFE com IC 95%. O coeficiente em $t = -2$ é significativamente negativo (p < 0,001), evidenciando violação de tendências paralelas. Ano −1 omitido como referência.

5.3 Café: Robustez com 8 Especificações PSM

A Tabela 8 apresenta os resultados do PSM para IFDM Geral em oito especificações alternativas.

Tabela 8: Análise de robustez: PSM com especificações alternativas (Café)

Especificação	*Caliper*	Ratio	Reposição	ATT	Erro Padrão	p-valor
1. *Baseline*	0,01	3:1	Sim	+0,0094	0,0164	0,565
2. *Caliper* menor	0,005	3:1	Sim	+0,0082	0,0171	0,631
3. *Caliper* maior	0,05	3:1	Sim	+0,0103	0,0159	0,517
4. Ratio 1:1	0,01	1:1	Sim	+0,0088	0,0176	0,617
5. Ratio 5:1	0,01	5:1	Sim	+0,0097	0,0161	0,547
6. Sem reposição	0,01	3:1	Não	+0,0079	0,0168	0,638
7. *Kernel*	·	·	·	+0,0106	0,0153	0,489
8. *Radius*	0,01	·	·	+0,0091	0,0165	0,581

Variável de resultado: IFDM Geral. **0 de 8 especificações com efeito significativo a 10%.**

Os ATTs variam entre +0,0079 e +0,0106, sempre com p-valor acima de 0,48. A ausência de efeito é extremamente robusta a diferentes escolhas metodológicas.

5.4 Vinho: Efeito no Emprego

Para o vinho, o PSM em corte transversal não produz efeitos significativos nos anos de 2018 e 2022. O DiD com efeitos fixos sobre o painel completo (124 municípios × 11 anos), porém, revela um padrão distinto. A Tabela 9 apresenta os resultados.

Tabela 9: Efeito das IGs de vinho no IFDM (DiD com Efeitos Fixos)

Variável de Resultado	ATT	Erro Padrão	p-valor	Sig.
IFDM Geral	+0,009	0,007	0,210	·
IFDM Educação	−0,015	0,009	0,099	* (negativo)
IFDM Saúde	+0,016	0,016	0,335	·
IFDM Emprego e Renda	**+0,027**	**0,010**	**0,006**	***

31 municípios tratados, 93 controles (PSM *caliper* 0,05, NN 3:1).
Two-Way Fixed Effects. Erros padrão clusterizados por município.
*** p < 0,01; * p < 0,10.

O IFDM Emprego e Renda apresenta efeito de +0,027 (p = 0,006), significativo ao nível de 1%. Esse valor equivale a aproximadamente **3,9% acima da média dos municípios de controle**, um efeito economicamente relevante. As demais dimensões do desenvolvimento (educação, saúde, geral) não apresentam efeitos significativos, sugerindo que o impacto das IGs de vinho é específico ao mercado de trabalho local.

5.5 Vinho: Event Study e Validade das Tendências Paralelas

A validade causal do resultado anterior depende do pressuposto de tendências paralelas. O *Event Study* para vinho, aplicado aos 22 municípios das coortes de 2014 e 2015, fornece o teste. A Tabela 10 apresenta os coeficientes e a Figura 4 os ilustra.

Tabela 10: *Event Study*: Vinho, coortes 2014-2015 (IFDM Emprego e Renda)

Período relativo	Coeficiente	Erro Padrão	p-valor	Interpretação
$t = -2$	−0,001	0,009	0,907	Tendências paralelas: OK
$t = -1$	0	·	·	(referência)
$t = 0$	+0,007	0,007	0,309	·
$t = +1$	+0,011	0,007	0,110	·
$t = +2$	+0,010	0,008	0,182	·
$t = +3$	+0,006	0,009	0,528	·

Two-Way Fixed Effects. Erros padrão clusterizados. 22 municípios (coortes 2014-2015). IGs de 2002 e 2012 excluídas por ausência de pré-período no painel 2013-2023.

O coeficiente pré-tratamento em $t = -2$ é praticamente zero (−0,001; p = 0,907): tratados e controles apresentavam trajetórias paralelas antes da concessão das IGs. O pressuposto fundamental do DiD **é atendido para o vinho**, conferindo credibilidade causal ao efeito positivo sobre o IFDM Emprego e Renda.

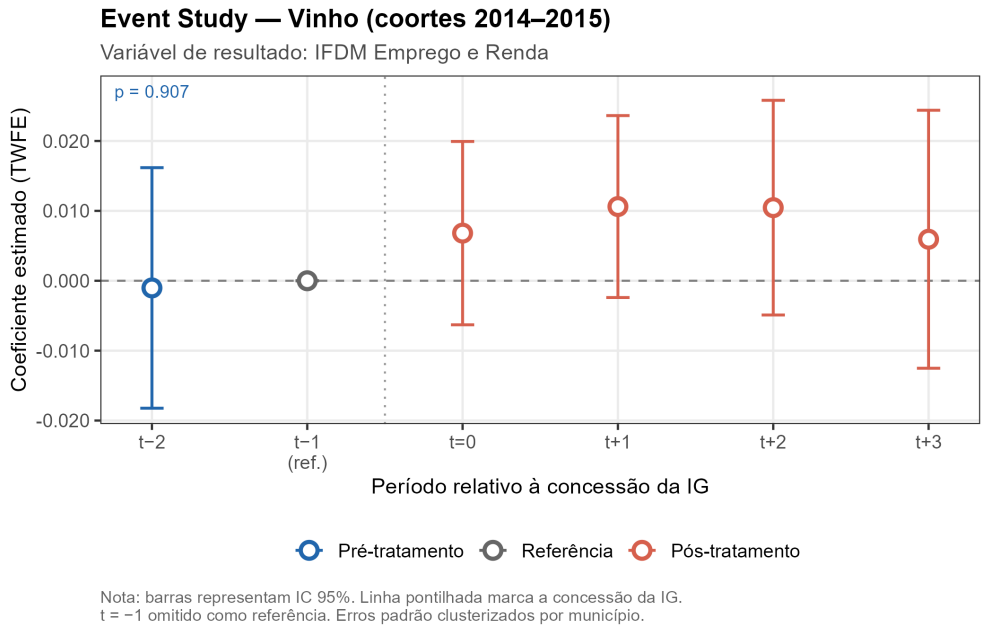


Figura 4: *Event Study*: Vinho (IFDM Emprego e Renda, coortes 2014-2015)
Nota: Coeficientes $\hat{\beta}_k$ com IC 95%. Coeficiente em $t = -2$ não significativo (p = 0,907), validando as tendências paralelas. Ano −1 omitido como referência.

5.6 Síntese Comparativa

A Tabela 11 consolida os resultados dos dois produtos e evidencia o contraste entre café e vinho, tanto nos efeitos estimados quanto na validade dos pressupostos de identificação.

Tabela 11: Comparação dos resultados: café e vinho

	Café		**Vinho**	
Variável	PSM ATT	DiD ATT	PSM ATT	DiD ATT
IFDM Geral	+0,009 (0,58)	+0,009 (0,08)	+0,020 (0,40)	+0,009 (0,21)
IFDM Educação	+0,013 (0,40)	·	−0,012 (0,65)	−0,015 (0,10)
IFDM Saúde	+0,018 (0,34)	·	+0,035 (0,11)	+0,016 (0,34)
IFDM Emprego	+0,022 (0,41)	+0,001 (0,90)	+0,038 (0,30)	**+0,027***** (0,006)
Tend. paralelas	**Violadas** ($t-2$: p $< 0{,}001$)		**Válidas** ($t-2$: p $= 0{,}907$)	
Robustez PSM	0/8 significativos		·	
Conclusão	**Efeito nulo**		**Emprego: efeito real**	

p-valores entre parênteses. *** p $< 0{,}01$.

Para o café, o pressuposto de tendências paralelas é violado e nenhuma especificação PSM produz efeito significativo, contrariando os resultados de Medeiros et al. (2021), cujo estudo com PSM sem teste de tendências paralelas havia encontrado efeito positivo. Para o vinho, as tendências paralelas são válidas e o DiD identifica efeito positivo e significativo sobre o emprego e renda local, resultado que, ao contrário do café, pode ser interpretado como causal.

6 Discussão

Os resultados apresentados na seção anterior permitem responder à pergunta de pesquisa com precisão: o registro de uma Indicação Geográfica não gera, por si só, efeitos econômicos mensuráveis nos municípios brasileiros. O efeito existe, mas é condicional às características da cadeia produtiva, manifestando-se de forma significativa apenas no vinho e especificamente na dimensão de emprego e renda.

6.1 O contraste entre café e vinho à luz da teoria

O arcabouço teórico proposto por Belletti et al. (2017) oferece uma chave interpretativa precisa para esse contraste. Os autores argumentam que os efeitos de uma IG dependem da articulação entre três elementos: viabilidade econômica das empresas da cadeia produtiva, ação coletiva para promoção e controle de qualidade, e preservação dos recursos territoriais que dão identidade ao produto. Os resultados empíricos sugerem que, para o vinho, esses três elementos convergem de forma mais consistente do que para o café.

A cadeia vinícola brasileira apresenta características estruturais que favorecem a conversão da certificação em emprego e renda. A produção de vinho é intensiva em trabalho ao longo de toda a cadeia, do cultivo à vinificação, e está geograficamente concentrada no Rio Grande do Sul, o que facilita a coordenação coletiva entre produtores e a construção de uma identidade territorial reconhecível. Esse perfil é consistente com as observações de Maiorki and Dallabrida (2015), que identificaram, para o setor vinícola do sul do Brasil, que os efeitos econômicos da IG tendem a se materializar por meio do turismo e da visibilidade gerada sobre os demais itens da cadeia produtiva local. O efeito positivo sobre o IFDM Emprego e Renda (+0,027; p = 0,006) é compatível com a expansão do enoturismo e da demanda por mão de obra nas vinícolas certificadas, efeito semelhante ao documentado por De Simone et al. (2024) para as IGs de vinho europeias.

A cadeia cafeeira apresenta um perfil distinto. A produção de café no Brasil é crescentemente mecanizada, especialmente nas regiões onde se concentram as IGs analisadas (Cerrado Mineiro, Chapada Diamantina), o que limita o potencial de encadeamentos locais de emprego. Além disso, os municípios tratados estão dispersos por quatro estados, dificultando a construção de uma identidade territorial coesa e a coordenação coletiva necessária para que a IG gere externalidades positivas. O achado mais relevante, porém, é a violação das tendências paralelas: o coeficiente em $t-2$ de $-0{,}031$ ($p < 0{,}001$) indica que os municípios que receberam IGs de café já se encontravam em trajetória de declínio relativo antes da certificação. Isso é consistente com a hipótese de que municípios em dificuldade buscaram a IG como resposta a esse declínio, e não que a IG tenha sido concedida exogenamente. Nesse contexto, o pressuposto de Vaquero-Piñeiro (2021) de que os efeitos das IGs dependem das condições territoriais preexistentes encontra respaldo empírico direto: onde as condições eram frágeis, a certificação não foi suficiente para reverter a trajetória.

6.2 Revisão crítica de Medeiros, Raiher e Passador (2021)

Os resultados deste estudo contrastam diretamente com os de Medeiros et al. (2021), que identificaram efeitos positivos e significativos das IGs de café sobre o IFDM usando PSM em corte transversal. Essa divergência não decorre de diferença de amostra ou de variável de resultado, mas de limitação metodológica inerente ao corte transversal: o PSM controla por diferenças observáveis entre municípios em um único momento, mas não é capaz de verificar se os grupos já divergiam antes do tratamento.

O *Event Study* demonstra que essa divergência pré-existia: municípios com IG de café estavam em declínio relativo antes de receber a certificação, o que faz com que a recuperação posterior apareça como efeito positivo no PSM, quando na verdade trata-se de reversão à média. Sem o teste de tendências paralelas, o efeito positivo encontrado por Medeiros et al. (2021) seria a conclusão natural dos dados. Com o teste, ele se revela

espúrio. Essa contribuição metodológica dialoga com a agenda de avaliação de impacto de políticas territoriais identificada na revisão de literatura: como apontam De Simone et al. (2024) e Crescenzi et al. (2022), os estudos mais robustos verificam explicitamente o pressuposto de identificação antes de interpretar os coeficientes como causais.

6.3 Implicações para política pública

Os resultados têm implicações diretas para o desenho de políticas de promoção de IGs no Brasil. A evidência sugere que a certificação de origem não é um instrumento de desenvolvimento territorial de efeito universal: seu impacto depende de condições estruturais da cadeia produtiva que precisam ser avaliadas antes e durante o processo de registro.

Em particular, os resultados indicam que IGs associadas a cadeias intensivas em trabalho, com potencial para encadeamentos locais e agroturismo, e com produtores territorialmente concentrados e organizados coletivamente, têm maior probabilidade de gerar ganhos mensuráveis em emprego e renda. O vinho ilustra esse perfil; o café, ao menos nas regiões e no período analisados, não. Isso não significa que IGs de café sejam ineficazes em todas as dimensões ou contextos, mas que o efeito sobre o desenvolvimento municipal agregado não é captável com as variáveis e o horizonte temporal disponíveis.

Para os formuladores de política, o achado reforça a recomendação de que o registro da IG seja acompanhado de instrumentos complementares de organização coletiva, promoção territorial e qualificação da mão de obra local, especialmente em cadeias menos intensivas em trabalho, onde a certificação, por si só, parece insuficiente para alterar a trajetória de desenvolvimento dos municípios.

6.4 Limitações

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiro, as IGs de vinho concedidas em 2002 (Vale dos Vinhedos) e 2012 (Vales da Uva Goethe), que totalizam 9 municípios, não possuem pré-período observável no painel 2013-2023 e foram excluídas do *Event Study*. Embora seus efeitos sejam absorvidos pelos efeitos fixos no estimador TWFE, não é possível testar formalmente as tendências paralelas para essas unidades, o que representa uma limitação à validade externa dos resultados para coortes anteriores.

Segundo, os dados de exportação do ComexStat registram o município do exportador, que pode não coincidir com o município produtor, o que introduz ruído na análise das variáveis de comércio exterior. Terceiro, o IFDM, embora seja o principal indicador de desenvolvimento municipal disponível para o período, é construído a partir de registros administrativos que podem subestimar atividades informais, especialmente relevantes em

cadeias agrícolas. Por fim, o horizonte de análise (até 2023) pode ser insuficiente para captar efeitos de longo prazo das IGs, especialmente nas coortes mais recentes.

7 Conclusão

Este estudo investigou se o registro de uma Indicação Geográfica gera efeitos econômicos causais nos municípios brasileiros, comparando dois produtos de cadeias produtivas distintas: o café e o vinho. A combinação de PSM, Diferenças em Diferenças com efeitos fixos e *Event Study* permitiu não apenas estimar o efeito médio do tratamento, mas também testar formalmente o pressuposto de tendências paralelas que sustenta a interpretação causal.

Para o café, os resultados são inequívocos: nenhuma das oito especificações do PSM produz efeito significativo, e o *Event Study* revela violação grave das tendências paralelas (coeficiente em $t-2$: $-0{,}031$; $p < 0{,}001$). O efeito positivo identificado por Medeiros et al. (2021) com PSM em corte transversal reflete, muito provavelmente, reversão à média de municípios que buscaram a certificação em resposta a um declínio preexistente, e não um impacto causal da política.

Para o vinho, o quadro é distinto. O DiD com efeitos fixos identifica efeito positivo e significativo sobre o IFDM Emprego e Renda ($+0{,}027$; $p = 0{,}006$), e o *Event Study* para as coortes de 2014 e 2015 confirma que as tendências paralelas são válidas (coeficiente em $t-2$: $-0{,}001$; $p = 0{,}907$). Esse resultado pode ser interpretado como evidência causal de que as IGs de vinho elevaram o emprego e a renda nos municípios certificados, efeito consistente com o papel do enoturismo e da maior intensidade de trabalho nessa cadeia produtiva.

A mensagem metodológica central deste estudo é que o *Event Study* é indispensável para a identificação causal em desenhos de DiD com tratamento escalonado. Sem ele, a associação positiva encontrada pelo PSM para o café seria interpretada como efeito da política, quando na verdade reflete seleção preexistente. Essa contribuição dialoga com os estudos mais recentes da literatura internacional, que têm incorporado sistematicamente testes de tendências paralelas como condição para interpretação causal (De Simone et al., 2024; Crescenzi et al., 2022).

Do ponto de vista substantivo, os resultados sugerem que a eficácia das IGs como instrumento de desenvolvimento territorial é condicionada às características estruturais da cadeia produtiva. Cadeias intensivas em trabalho, territorialmente concentradas e com potencial para encadeamentos locais tendem a converter a certificação em ganhos mensuráveis de emprego e renda. Cadeias mais mecanizadas e dispersas, como a do café nas regiões analisadas, não apresentam esse padrão.

Como agenda futura, sugere-se: (i) ampliar a análise para outros produtos com IGs no Brasil, como cachaça, queijo e produtos artesanais; (ii) empregar dados da RAIS desa-

gregados por setor para identificar os mecanismos específicos de geração de emprego; (iii) investigar heterogeneidades por tipo de IG (Indicação de Procedência versus Denominação de Origem), dado que a DO exige maior coordenação coletiva e pode gerar efeitos distintos; e (iv) ampliar o horizonte temporal à medida que novos dados do IFDM se tornem disponíveis, permitindo avaliar efeitos de mais longo prazo das coortes recentes.

Referências

Artêncio, M. M., Giraldi, J. d. M. E., and Galina, S. V. R. (2019). Uma análise crítica do papel e importância socioeconômica das indicações geográficas em países em desenvolvimento. *Revista Eletrônica de Negócios Internacionais*, 14(3):218–234.

Barbosa, D. B. (2010). *Uma introdução à propriedade intelectual*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2 edition.

Belletti, G., Marescotti, A., and Touzard, J.-M. (2017). Geographical indications, public goods, and sustainable development. *World Development*, 98:45–57.

Brasil (1996). Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: Brasília, DF. Disponível em: `http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm`. Acesso em: 03 maio 2026.

Caliendo, M. and Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1):31–72.

Callaway, B. and Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2):200–230.

Cei, L., Stefani, G., Defrancesco, E., and Lombardi, G. V. (2018). Geographical indications: A first assessment of the impact on rural development in italian nuts3 regions. *Land Use Policy*, 75:620–631.

Crescenzi, R., De Filippis, F., and Giua, M. (2022). Geographical indications and local development: The strength of territorial embeddedness. *Regional Studies*, 56(3):381–393.

Crescenzi, R., De Filippis, F., Giua, M., and Vaquero-Piñeiro, C. (2023). Geographical indications and economic development. *Journal of Regional Science*, 63:494–524.

De Simone, L., Giua, M., and Vaquero-Piñeiro, C. (2024). Wine geographical indications and tourism demand: A policy evaluation. *European Review of Agricultural Economics*, 51(1):1–30.

European Commission (2020). Study on economic value of eu quality schemes, geographical indications (gis) and traditional specialities guaranteed (tsgs). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Elaborado por AND-International e ECORYS. Disponível em: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1. Acesso em: 23 jun. 2026.

FIRJAN (2023). Índice firjan de desenvolvimento municipal (ifdm). Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifdm/. Acesso em: jun. 2026.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277.

IBGE (2023). Produto interno bruto dos municípios. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: jun. 2026.

INPI (2026). Indicações geográficas registradas no brasil. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/. Acesso em: jun. 2026.

Maiorki, G. J. and Dallabrida, V. R. (2015). A indicação geográfica de produtos: um estudo sobre sua contribuição econômica no desenvolvimento territorial. *Interações*, 16(1):13–25.

MAPA (2023). Indicações geográficas de produtos agropecuários. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/. Acesso em: jun. 2026.

MDIC (2024). Comexstat: Base de dados do comércio exterior brasileiro. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/. Acesso em: jun. 2026.

Medeiros, M. L., Raiher, A. P., and Passador, J. L. (2021). Geographical indications and their impact on territorial development: empirical evidence for brazilian municipalities. *Studies of Applied Economics*, 39(8).

Meggiolaro, F. (2020). Seminário de indicações geográficas – acordo mercosul e ue. DataSebrae. Disponível em: https://datasebrae.com.br/seminario-de-indicacoes-geograficas-acordo-mercosul-e-ue/. Acesso em: 03 maio 2026.

OMPI (2022). Protecting local products with geographical indications. Disponível em: https://www.wipo.int/en/web/ipday/2022/toptips/geo_indications. Acesso em: 03 maio 2026.

Rangel, R. et al. (2023). Indicação geográfica para além do registro: desafios e o papel dos núcleos de inovação tecnológica. In *Anais da SOBER*. Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural.

Rosenbaum, P. R. and Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1):41–55.

Vaquero-Piñeiro, C. (2021). The long-term fortunes of territories as a route for agri-food policies: Evidence from geographical indications. *Bio-based and Applied Economics*, 10(2):89–108.

A Scripts de Replicação

Todas as análises foram realizadas em R 4.2.3. Os scripts estão organizados na seguinte ordem:

1. `01_integrar_dados_cafe.R` - Integração MAPA, IFDM e PIB
2. `02_PSM_cafe.R` - PSM *baseline* (IFDM)
3. `02_PSM_cafe_economicas.R` - PSM variáveis econômicas
4. `03_Robustez_PSM_cafe_v2.R` - 8 testes de robustez
5. `05_DiD_Preciso_cafe.R` - DiD com anos exatos (IFDM)
6. `06_DiD_Economicas_FINAL.R` - DiD variáveis econômicas
7. `09_Vinho_Mapeamento.R` - Identificação dos municípios de vinho
8. `10_Exportacoes_PSM_DiD.R` - PSM e DiD exportações café
9. `11_Vinho_PSM_DiD.R` - PSM, DiD e Event Study vinho